SEGUIMIENTO DEL PROYECTO Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

Cristóbal Suárez Abad

PROYECTO INTERMODULAR DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED 2º ASIR

Índice

1. Introducción 3
1.1. Descripción 3
1.2. Objetivos generales 3
Objetivos específicos. 3
1.3. Motivaciones personales 4
2. Estudio de viabilidad 5
2.1. Estudio de la situación actual 5
2.1.1. Contexto: 5
2.1.2. Lógica del sistema 6
2.1.3. Descripción física 7
2.1.4. Normativa, legislación y licencias 8
2.2. Requisitos del sistema 9
2.2.1. Requisitos 9
2.2.2. Restricciones del sistema 10
2.2.3 Catalogación y priorización de los requisitos 11
2.3. Alternativas y selección de la solución 12
2.3.1. Alternativa 1: Windows Deployment Services (WDS) 12
2.3.2. Alternativa 2: Clonezilla Server (DRBL) 12
2.3.3. Alternativa 3: Infraestructura de arranque flexible (Netboot.xyz) 13
2.3.4 Alternativa 4: Serva (Community/Pro) 13
2.3.5. Elección y Conclusiones 14
2.4. Planificación del proyecto 15
2.4.1. Recursos del proyecto 15
2.4.2. Tareas del proyecto 17
2.4.3. Planificación temporal 19
2.5. Evaluación de riesgos 20
2.5.1. Lista de riesgos 20
2.5.2. Plan de contingencia 21

2.6 Presupuesto 23
2.6.1. Estimación de costes materiales 23
2.6.2. Estimación de costes de personal 23
2.6.3. Resumen y análisis coste-beneficio 24
3. Diseño 25
3.1.1. Selección de la arquitectura física del sistema 25
3.1.2. Selección de la arquitectura de red 26
3.1.3. Selección de base de datos 27
3.1.4. Diagrama 28

1. Introducción

1.1. Descripción

El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de una solución de red centralizada para la gestión, captura y despliegue masivo de imágenes de sistemas operativos. El núcleo tecnológico seleccionado es FOG Project, una herramienta de código abierto basada en Linux que permite la clonación de equipos mediante el protocolo de arranque por red PXE (Preboot Execution Environment).

La solución se implementará de forma virtualizada sobre un servidor Proxmox VE, alojando una instancia de Ubuntu Server 22.04 LTS. El sistema está diseñado para integrarse en una infraestructura de red existente (específicamente la del IES Delgado Hernández), permitiendo la gestión de inventario, el encendido remoto mediante Wake-on-LAN (WOL) y la automatización de tareas post-clonación mediante scripts.

1.2. Objetivos generales

Diseñar, implantar y documentar una **solución centralizada para la captura, gestión y despliegue automatizado de sistemas operativos** en múltiples equipos, basada en **FOG Project**, que permita estandarizar configuraciones, reducir tiempos de mantenimiento y facilitar la administración de infraestructuras informáticas en entornos educativos o empresariales.

Objetivos específicos.

1. **Instalar y configurar un servidor FOG funcional** sobre un sistema Linux, integrando correctamente los servicios necesarios (PXE/iPXE, TFTP, servidor web y base de datos) para permitir la captura y el despliegue de imágenes de sistemas operativos.
2. **Gestión y despliegue en red segmentada:** Configurar el entorno de red para permitir el arranque por **PXE** y el despliegue de imágenes mediante **multicast**, asegurando la comunicación entre diferentes subnets mediante técnicas como *ProxyDHCP*[1] o relés DHCP.
3. **Capturar, gestionar y desplegar imágenes de sistemas operativos**: verificando su correcto funcionamiento y su compatibilidad con distintos equipos cliente, asegurando la restauración completa y fiable de los sistemas. El despliegue se realizará tanto en equipos individuales como en múltiples equipos de forma

[1] https://docs.fogproject.org/en/latest/installation/network-setup/proxy-dhcp/

simultánea, incluyendo pruebas en la misma subred y en subredes distintas, aplicando técnicas como multicast y Wake on LAN.

4. **Implementar mecanismos de automatización post-despliegue**, mediante scripts o herramientas integradas en FOG, que permitan completar configuraciones adicionales (instalación de software, ajustes del sistema, unión a dominio, etc.) sin intervención manual.
5. **Desarrollo de interfaz de gestión simplificada:** Crear un portal web con permisos restringidos que permita a personal no técnico realizar despliegues de imágenes de forma intuitiva, reduciendo la carga de trabajo del departamento de sistemas.

1.3. Motivaciones personales

Como estudiante de **ASIR**, mi principal interés se centra en la **optimización de infraestructuras críticas**. He observado que la gestión manual de aulas informáticas (o de grandes flotas de equipos) resulta **ineficiente y laboriosa**, ya que requiere una gran inversión de tiempo y recursos.

Este proyecto me permite **profundizar en protocolos de red como PXE y TFTP**, así como en la **administración de sistemas**, integrando ambos ámbitos para diseñar e implementar **una solución profesional, eficiente y basada en software libre**.

.

2. Estudio de viabilidad

2.1. Estudio de la situación actual

2.1.1. Contexto:

Este proyecto nace con el objetivo de ser implementado en el **I.E.S. Delgado Hernández**, centro que gestiona un parque informático heterogéneo destinado a la formación técnica. En la actualidad, el proceso de despliegue de imágenes presenta deficiencias que dificultan la puesta a punto de los equipos, especialmente durante los periodos de alta demanda, como el inicio del curso académico.

Hoy en día, el despliegue de sistemas operativos se basa en **Clonezilla Server**, una solución que permite replicar imágenes previamente configuradas a través de la red local (LAN). No obstante, este método muestra una baja tolerancia a fallos: errores en el arranque PXE o discrepancias en el tamaño de las unidades de almacenamiento entre el equipo origen y los clientes provocan la interrupción del proceso, afectando al resto de equipos.

El centro cuenta con un servidor **Proxmox** con recursos suficientes. Por ello, en este trabajo se plantea la implantación de un servidor **FOG Project**, diseñado para el despliegue, la captura y la gestión de imágenes de sistemas. Este sistema permite el arranque por **PXE** y también el encendido remoto de equipos mediante **Wake-on-LAN**. La solución se implementará como una máquina virtual dentro del servidor Proxmox.

Para ello, además de crear y configurar el servidor, será necesario configurar los distintos dispositivos de red existentes en el centro, con el objetivo de que los equipos puedan conectarse al servidor durante el arranque PXE. Esta configuración podrá ser **permanente o temporal** (por ejemplo, durante el periodo de septiembre), según lo que determine el personal docente responsable.

2.1.2. Lógica del sistema

La lógica operativa de **FOG Project** se fundamenta en **la arquitectura cliente-servidor PXE**, un estándar industrial que permite a un equipo cliente arrancar su entorno de ejecución desde la red local en lugar de utilizar un medio de almacenamiento local (HDD/SSD, USB, etc). El proceso se desarrolla a través de una secuencia lógica de protocolos integrados que garantizan una comunicación fluida entre el servidor FOG y los nodos clientes[2]:

a) **Fase de Descubrimiento (DHCP):** Al iniciar un equipo cliente y seleccionar el arranque por red (PXE/Network Boot), la interfaz de red (NIC) envía una solicitud de difusión (broadcast) buscando un servidor DHCP. El servidor DHCP, previamente configurado con las opciones 66 y 67 (o mediante un DHCP Relay/Helper si el cliente se encuentra en una subred distinta), responde proporcionando al cliente su dirección IP, la dirección IP del servidor FOG (next-server) y la ruta del cargador de arranque inicial (**filename**, el nombre del archivo varía según sea arranque con Legacy BIOS, UEFI o se especifique para según que arquitectura de procesador: x86, x64, ARM, etc).
b) **Carga del Cargador de Arranque (TFTP):** Con la información obtenida, el cliente establece una conexión mediante el protocolo **TFTP (Trivial File Transfer Protocol)** para descargar el archivo de arranque inicial desde el servidor FOG.
c) **Ejecución del Entorno FOG (iPXE):** Una vez cargado el kernel en la memoria RAM, el sistema operativo del cliente pasa a ser un entorno iPXE. A partir de este momento, el cliente se comunica con el servidor web de FOG mediante peticiones HTTP/HTTPS para obtener instrucciones específicas basadas en la dirección MAC del equipo.
d) **Transferencia de Datos (Partclone/NFS):** Si la tarea requiere una transferencia de datos, se utiliza el protocolo NFS (Network File System) para montar los directorios de imágenes del servidor en el cliente. La herramienta Partclone se ejecuta localmente en el cliente, leyendo o escribiendo bloques de datos directamente sobre el dispositivo de almacenamiento.
e) **Unicast**: Para un único equipo, la transferencia se realiza punto a punto.
f) **Multicast[3]**: Para despliegues masivos, FOG utiliza el protocolo UDPcast, que permite transmitir de una sola vez el flujo de datos desde el servidor, siendo este recibido simultáneamente por todos los clientes miembros del grupo multicast.

[2] https://github.com/tianocore/tianocore.github.io/wiki/PXE
[3] https://wiki.fogproject.org/wiki/index.php/Multicasting

g) **Finalización y Post-configuración**[4]: Una vez completada la transferencia, el cliente notifica al servidor mediante una petición HTTP el estado de éxito o error. Si se ha configurado, el servidor FOG puede disparar scripts de configuración final (ejecutados en el primer arranque del SO cliente) para realizar múltiples tareas, finalizando así el ciclo lógico de despliegue.

2.1.3. Descripción física

La arquitectura física del sistema se compone de tres elementos críticos que garantizan la operatividad del servicio:

- **Servidor FOG**[5]**:** Implementado sobre una máquina virtual (VM) en el clúster Proxmox del Instituto. Se han asignado recursos mínimos de **2 núcleos vCPU y 4 GB de RAM**, que podrán aumentar según la carga de trabajo. Este servidor se encargará de la gestión de imágenes, el inventario de hardware y la orquestación de procesos de captura y despliegue.
- **Infraestructura de Red:** Se opera sobre una red Gigabit (1 Gbps) que es el ancho del que dispone el centro. Para permitir el despliegue en diferentes subredes, la infraestructura integra **IP Helpers (DHCP Relay)**, que redirigen las peticiones PXE al servidor FOG. Adicionalmente, se requiere soporte de **Wake-on-LAN (WOL)** en los equipos de red para facilitar el encendido remoto de los equipos cliente por parte del servidor FOG.
- **Equipos Clientes:** PCs físicos (virtuales durante la mayor parte de las pruebas) configurados para priorizar el arranque mediante **PXE (Preboot Execution Environment)** en su BIOS/UEFI. Todos los equipos cliente deben ser compatibles con el estándar **WOL** para facilitar la realización de las tareas de despliegue.

[4] https://wiki.fogproject.org/wiki/index.php?title=SnapinPacks
[5] https://forums.fogproject.org/topic/14489/minimum-server-specs/3

2.1.4. Normativa, legislación y licencias

La ejecución de este proyecto se rige por un marco normativo que garantiza tanto la legalidad del software empleado como la protección de la información gestionada en los dispositivos.

- **Licenciamiento de Software:** El núcleo del sistema, **FOG Project**, se distribuye bajo la licencia **GNU GPLv3**[6]. Esta licencia de software libre permite la libre ejecución, estudio, modificación y redistribución del código, lo cual es fundamental para asegurar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo sin incurrir en costes de licencias privativas. Todos los componentes auxiliares del sistema[7] (Ubuntu Server[8], MariaDB[9], PHP[10][11], Apache2[12]) operan también bajo licencias de código abierto (GPL, BSD o MIT), garantizando la integridad legal de la infraestructura.
- **Protección de Datos (RGPD):** El objetivo principal del sistema es la captura y despliegue de imágenes de referencia creadas a partir de un equipo de prueba configurado específicamente para este fin. En este equipo base se prepara el sistema operativo y las aplicaciones necesarias antes de generar la imagen que posteriormente se distribuirá a los demás equipos.

  No obstante, de forma puntual podría ser necesario capturar la imagen de algún equipo que ya esté en uso por parte de profesorado o alumnado. En estos casos existe la posibilidad de que el sistema contenga datos personales, por lo que el procedimiento deberá ajustarse a lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)[13].

  Por ello, antes de realizar la captura se deberá comprobar y eliminar cualquier dato personal existente en el equipo. En caso de que se detecte información de carácter personal, se deberá actuar conforme a la normativa vigente, garantizando su eliminación o tratamiento adecuado antes de proceder a la generación de la imagen. De este modo se evita la distribución involuntaria de información personal a otros equipos del centro.

[6] https://github.com/orgs/FOGProject/repositories
[7] https://docs.fogproject.org/en/latest/installation/server/requirements/#linux-packages-used
[8] https://canonical.com/legal/open-source-licences
[9] https://mariadb.com/docs/general-resources/community/community/faq/licensing-questions/licensing-faq
[10] https://www.php.net/license/index.php
[11] https://www.php.net/license/3_01.txt
[12] https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
[13] https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf

2.2. Requisitos del sistema

Para que la infraestructura de despliegue centralizado basada en **FOG Project** cumpla con los estándares de rendimiento y fiabilidad exigidos, se han definido los siguientes requisitos técnicos y funcionales:

2.2.1. Requisitos

Los requisitos se dividen en funcionales (lo que el sistema debe hacer) y técnicos (lo que el sistema necesita para funcionar):

- **Requisitos Funcionales:**
    - **Captura y despliegue masivo:** Capacidad para generar imágenes maestras desde un equipo base y desplegarlas simultáneamente en múltiples equipos mediante protocolos Unicast y Multicast en múltiples LAN.
    - **Automatización post-instalación:** Ejecución automática de scripts (snapins[14] o bash/batch) tras el despliegue para la unión a dominio, activación de licencias o configuración de software básico.
    - **Gestión remota (WOL):** Capacidad de encender los equipos cliente de forma remota.
    - **Inventario automatizado:** Recopilación automática de información de los equipos clientes al realizar tareas de despliegue y captura (hostname, IPs, MACs, etc).
- **Requisitos Técnicos:**
    - **Servidor:** Instancia con sistema operativo Linux (Ubuntu Server 22.04 LTS), con una base de datos (FOG usa MariaDB de fábrica**)** para la gestión de registros y servidor web **Apache2** para la interfaz administrativa.
    - **Protocolos de Red:** Infraestructura con soporte activo de **DHCP**, **TFTP** para el arranque **PXE** y **NFS/SAMBA** para el transporte de datos de las imágenes.
    - **Red:** Ancho de banda de 1 Gbps y equipos de red configurados para convertir al servidor FOG en el servidor **DHCP** de las LAN donde se encuentran los equipos a los que queremos dar servicio. Capacidad de transmisión de **Magic-Packet (Wake-On-LAN)**.

[14] https://wiki.fogproject.org/wiki/index.php?title=Snapin_Examples

2.2.2. Restricciones del sistema

Para garantizar la estabilidad y seguridad del despliegue, se han establecido las siguientes limitaciones:

- **Restricción de infraestructura:** El despliegue de imágenes está estrictamente limitado a la red cableada (Ethernet) del instituto.
- **Dependencia de BIOS/UEFI:** Todos los equipos cliente deben disponer de tarjetas de red compatibles con PXE y permitir la configuración de arranque por red desde su firmware (BIOS/UEFI).
- **Dependencia de red:** La operatividad del sistema es directamente proporcional a la configuración de los equipos de red (switches). Si el *DHCP Relay* o el soporte *Multicast* no están correctamente configurados en la infraestructura central, el despliegue no podrá realizarse.
- **Escalabilidad:** Aunque el sistema es escalable, los recursos de la máquina virtual (vCPU/RAM) son finitos; ante un despliegue de gran escala, se requerirá un ajuste de recursos en **Proxmox**.

2.2.3 Catalogación y priorización de los requisitos

Para asegurar el éxito del proyecto, clasificamos los requisitos según su criticidad:

Requisito	Prioridad	Justificación
Arranque PXE funcional	**Alta**	Es el pilar **fundamental**; no hay despliegue posible sin este requisito.
Captura/Despliegue (Unicast)	**Alta**	Es la **función principal del servidor FOG**. No tendría sentido el proyecto sin estas funciones.
Multicast	**Media**	Es un aspecto **fundamental** para poder realizar las tareas en un entorno como el descrito anteriormente. Llevar a cabo los despliegues **equipo por equipo** en los PCs del centro supondría un consumo de tiempo muy elevado y, además, iría en contra del propósito del propio proyecto, que está diseñado para **automatizar y ejecutar estas tareas de forma simultánea en varios equipos**.
Encendido remoto (WOL)	**Media**	Mejora la **automatización y la eficiencia** del proceso. Si bien es cierto que un técnico podría encender los equipos de forma manual, evitar esta tarea permite **ahorrar tiempo y esfuerzo**, especialmente cuando se trabaja con un número elevado de equipos.
Scripts post-despliegue	**Baja**	Aportan valor al proceso, pero **el despliegue puede funcionar sin ellos**. Dado que trabajaremos con **imágenes creadas a medida**, el objetivo será dejar la configuración lo más completa posible desde el principio, para evitar depender de este tipo de scripts. No obstante, pueden utilizarse para **realizar pequeñas modificaciones o ajustes puntuales** tras el despliegue. En cualquier caso, se debe procurar que **la mayor parte de la configuración y del software necesario esté ya integrada en la propia imagen**.

2.3. Alternativas y selección de la solución

Para la implementación de un sistema centralizado de despliegue, se han evaluado diversas soluciones existentes en el mercado, comparando su capacidad de automatización, coste, curva de aprendizaje y compatibilidad con el entorno educativo actual.

2.3.1. Alternativa 1: Windows Deployment Services (WDS)[15]

- **Descripción:** Solución de Microsoft integrada en Windows Server.
- **Ventajas:** Integración nativa con Active Directory y entorno Windows. Usa ficheros .wim para la creación de imágenes.
- **Inconvenientes:** Elevados costes de las licencias y dependencia exclusiva del ecosistema Microsoft (dificulta la gestión de imágenes Linux[16]).

2.3.2. Alternativa 2: Clonezilla Server (DRBL)[17]

- **Descripción:** Herramienta basada en Debian que utiliza *Partclone* para la clonación de discos[18].
- **Ventajas:** Extremadamente ligera, gratuita y compatible con una inmensa variedad de sistemas de archivos.
- **Inconvenientes:** La gestión se realiza principalmente mediante comandos o **interfaces de texto (CLI)**, lo que implica la ausencia de un panel de control gráfico e intuitivo que facilite la administración del sistema. Además, como se ha mencionado en apartados anteriores, en nuestro caso se han detectado problemas durante los procesos de despliegue mediante **Multicast** cuando las unidades de almacenamiento de los equipos destino difieren en tamaño respecto al disco del equipo utilizado para crear la imagen base. Esta situación puede provocar que el proceso de despliegue se interrumpa y finalice en todos los equipos del grupo, afectando al resto de clientes que estaban participando en la misma tarea de distribución de la imagen.

[15] https://learn.microsoft.com/es-es/windows/win32/wds/windows-deployment-services-portal
[16] https://forums.lawrencesystems.com/t/boot-install-linux-from-wds/20388
[17] https://clonezilla.org/clonezilla-SE/
[18] https://clonezilla.org/

2.3.3. Alternativa 3: Infraestructura de arranque flexible (Netboot.xyz[19])

- **Descripción:** Solución basada en un menú iPXE que permite arrancar instaladores de S.O. (imágenes ISO de sistemas, herramientas de diagnóstico y sistemas "Live": Linux y WinPE)[20].
- **Ventajas:** No usa imágenes para el despliegue, sino que carga el instalador oficial de la distribución directamente (aunque permite incluir tus propias ISOs, no es algo que se recomiende)[21][22]. Es ideal para instalar sistemas desde cero sin necesidad de clonar.
- **Inconvenientes:** No es una herramienta de clonación. Carece de base de datos de inventario y no permite la captura de imágenes personalizadas.

2.3.4 Alternativa 4: Serva (Community/Pro)[23]

- **Descripción:** Es una herramienta de "todo en uno" que actúa como servidor PXE, DHCP, TFTP, HTTP y FTP, diseñada principalmente para facilitar despliegues en entornos Windows.
- **Ventajas:** Extremadamente fácil de configurar; es un ejecutable ligero que no requiere instalación compleja ni gestión de bases de datos pesadas. Es ideal para despliegues rápidos "sobre la marcha" (tipo *portable*).
- **Inconvenientes:** Carece de una base de datos centralizada de equipos (inventario), no gestiona el estado de los clientes a largo plazo, no tiene funcionalidades de Wake-on-LAN integradas y su versión gratuita (Community) tiene limitaciones severas en el número de clientes y protocolos. La versión profesional cuesta unos 94$ al año[24].

[19] https://netboot.xyz/
[20] https://netboot.xyz/docs
[21] https://forum.level1techs.com/t/netboot-xyz-how-to-add-custom-isos/218821
[22] https://netboot.xyz/docs/selfhosting/#self-hosted-custom-options
[23] https://www.vercot.com/~serva/
[24] https://www.vercot.com/~serva/download.html

2.3.5. Elección y Conclusiones

Tras el análisis comparativo, **se selecciona FOG Project** como la solución definitiva por los siguientes motivos:

1. **Versatilidad Multiplataforma:** A diferencia de WDS, que impone una dependencia hacia el ecosistema Microsoft, FOG permite trabajar con cualquier tipo de sistema. Esto nos permite gestionar bajo una misma arquitectura tanto imágenes de Windows como de diversas distribuciones de Linux.
2. **Interfaz de Gestión Centralizada:** FOG elimina la complejidad operativa de las herramientas basadas en CLI (como Clonezilla), proporcionando un panel de control web intuitivo. Esta interfaz centraliza la gestión del inventario de hardware, la monitorización de tareas en tiempo real y la programación de despliegues, lo cual optimiza significativamente los tiempos de respuesta del administrador.
3. **Funcionalidades Avanzadas "All-in-One":** Más allá de ser una herramienta de clonación, FOG actúa como una plataforma de gestión integral. La integración nativa de **Multicast (UDPcast)** permite optimizar el ancho de banda durante despliegues masivos, mientras que las funciones de **Wake-on-LAN (WOL)** y la ejecución de **scripts post-despliegue** permiten automatizar tareas críticas —como la unión a dominio o la configuración de software— sin intervención humana directa en cada puesto.
4. **Sostenibilidad y Eficiencia:** Al distribuirse bajo licencia **Open Source (GPLv3)**, FOG permite prescindir de los costes de licenciamiento asociados a soluciones privadas como WDS o Serva.

2.4. Planificación del proyecto

La gestión temporal del proyecto se ha estructurado en fases consecutivas y transversales, optimizando el uso de los recursos disponibles. A continuación, se detallan los pilares de nuestra planificación.

2.4.1. Recursos del proyecto

A. Recursos materiales y técnicos:

- *Recursos de Hardware:*

Servidor: en nuestro caso tenemos a disposición un servidor Proxmox que nos evitará la compra de material. Si fuese necesario, las especificaciones de hardware para un servidor de captura y despliegue **mínimos** serían[25]:

- 2vCPU:
- 6 GB de RAM.
- Almacenamiento: según el número de imágenes que se quieran albergar. 500 GB serían lo mínimo.

El principal cuello de botella que puede tener el servidor es la interfaz de red, por eso se recomienda adecuarla según la capacidad de la infraestructura de red en la que va a operar. Si fuera un equipo físico, podríamos tener la necesidad de adquirir una tarjeta de red con un mayor ancho de banda o incluso si fuese necesario, una tarjeta con varios puertos.

Almacenamiento: para las tareas de captura, un HDD (disco duro mecánico) sufrirá cuantos más procesos lleve a la vez. Por eso es importante planificar estas actividades o adquirir almacenamiento SSD para la captura de imágenes.

Infraestructura de Red: dispositivos de red gestionables para el flujo de DHCP, PXE, WakeOnLAN, etc.

Equipos Clientes: Ordenadores del instituto con tarjetas de red compatibles con WakeOnLAN**.**

[25] https://forums.fogproject.org/topic/14489/minimum-server-specs/4

- *Software:*

Sistema Operativo: Como sistema operativo base para el servidor, usaremos Ubuntu Server 22.04 LTS[26], el cual hace uso de licencia GPL[27].

Aplicación Principal: Para el software de captura y despliegue de imágenes usaremos FOG Project, con licencia GPL[28].

Servicios Dependientes: estos son los servicios que FOG Project usará[29]: Apache2 (servidor web), PHP 8.x, MariaDB/MySQL (base de datos) y TFTP/iPXE (arranque remoto), DHCP (asignación dinámica de IPs) y NFS (sistema de archivos).

- **Herramientas de Trabajo:**

Gestión de proyectos: Haremos uso de GitHub para el control de versiones.

Terminal/Acceso: Accederemos al servidor a través de SSH, haciendo uso de herramientas como VS Codium para la administración y configuración del servidor.

B. Recursos personales (Roles):

Administrador de Sistemas: Encargado de la instalación del servidor Linux, configuración de FOG Project y optimización de la base de datos de MACs.

Técnico de Soporte y Despliegue: Encargado de preparar la imagen patrón que después desplegaremos en los clientes, registrar los equipos (MACs), prepararlos para arrancar por WakeOnLAN y validar que el software se instala correctamente tras el despliegue.

Arquitecto de Red: Responsable de configurar las opciones DHCP (66/67)[30], gestionar las rutas entre subnets y asegurar que el tráfico multicast no sature la red del centro.

Responsable de Seguridad: Definir los permisos del portal web simplificado y asegurar que las comunicaciones PXE sean lo más seguras posible dentro de la red local.

NOTA: es probable que el Rol de Arquitecto de Red deba realizarse en conjunto con alguno de los profesores encargados de su administración en el centro. Si bien seremos nosotros los encargados de diseñarlo, necesitaremos el visto bueno de los responsables.

---

[26] https://canonical.com/legal/intellectual-property-policy
[27] https://canonical.com/legal/open-source-licences?release=noble
[28] https://github.com/FOGProject/fogproject
[29] https://docs.fogproject.org/en/latest/installation/server/requirements/#linux-packages-used
[30] https://infocenter.nokia.com/public/7750SR217R1A/index.jsp?topic=%2Fcom.nokia.Basic_System_Configuration_Guide_21.7.R1%2Fdhcp_server_off-ai9emdyopr.html

2.4.2. Tareas del proyecto

Las actividades se han distribuido para garantizar una progresión lógica:

a) **Análisis:**

Se realizará un **estudio de la topología de la infraestructura de red** disponible en el instituto, y del **hardware disponible**, tanto para dispositivos de red, servidor de despliegue y captura; y clientes.

Se identificarán los **problemas que presenta el método actual** de despliegue sistemas, cuáles son las necesidades que cubrir y que software es el que mejor se ajusta a estas necesidades.

Finalmente, se definirán los requisitos funcionales (como el uso de **WakeOnLAN** y **scripts post-despliegue**).

- **¿Qué se espera?**

Un informe de análisis técnico: Un documento que detalle la viabilidad, los requisitos del sistema y el alcance inicial del proyecto.

b) **Diseño:**

En esta etapa se **definirá la arquitectura lógica**, incluyendo las topologías para la comunicación entre diferentes **subnets** y el flujo de tráfico **PXE**.

Se realizará el diseño físico mediante la selección de **especificaciones de hardware** (en este se usará una VM en el servidor Proxmox del instituto), eligiendo CPU, RAM y almacenamiento necesarios y la **configuración de servicios esenciales** como, TFTP e iPXE.

También se diseñará la **estructura de la base de datos** de los equipos clientes del instituto (Clases, Subredes, Pooles, MACs, etc) y el plan de pruebas (captura y despliegue de imágenes en varios equipos y subnets).

- **¿Qué se espera?**

La documentación del diseño: Esquemas lógicos y físicos que muestren la configuración inicial.

c) Implementación / Configuración:

Fase de ejecución técnica y configuración, en la cual se llevará a cabo la **instalación del software** elegido en la fase de análisis en un servidor.

Se configurarán los **servicios de red (DHCP, PXE)** para permitir el arranque remoto en distintas subnets. Incluye la **preparación de equipos de prueba** (recopilación de MACs, comprobación y configuración de WakeOnLAN en los clientes), la **captura y despliegue de la imagen** base del sistema operativo, **preparación de scripts** y otros métodos para la instalación de software y validación de licencias en los equipos clientes post-despliegue.

- **¿Qué se espera?**

Un servidor de captura y despliegue de imágenes operativo: Sistema configurado con imágenes capturadas listas para el despliegue.

d) Pruebas y Validación:

Se realizarán **pruebas funcionales para asegurar que la captura y el despliegue** (incluyendo multicast) se ejecutan sin errores en todas las subnets. Se verificará el encendido remoto mediante WakeOnLAN tanto en red local como remota. Además, se medirán los tiempos de despliegue y la carga del servidor para validar el rendimiento bajo una alta demanda del servicio.

- **¿Qué se espera?**

Un informe de validación: Registro de resultados de las pruebas funcionales, de rendimiento y validación con personal técnico (profesores del centro).

e) Documentación:

Elaboración exhaustiva de toda la **documentación técnica necesaria** para el mantenimiento del sistema por parte de terceros. Esto incluye el manual de instalación del servidor y los procedimientos detallados para capturar y desplegar nuevas imágenes de sistemas. Se adjuntarán **anexos con capturas de pantalla** de las configuraciones críticas.

- **¿Qué se espera?**

Dossier técnico completo: Manuales de administración, guías de usuario y anexos documentales.

f) Entrega:

Preparación final de los **materiales de exposición**, incluyendo la revisión de todos los entregables previos para asegurar su coherencia. Se culmina con la entrega oficial del proyecto y la defensa de este ante el tribunal, demostrando la viabilidad del proyecto.

- **¿Qué se espera?**

Material para la presentación y defensa del proyecto: diapositivas, videos, etc.

2.4.3. Planificación temporal

La duración total se ha estimado para cubrir desde el inicio de la investigación hasta la finalización de la memoria técnica:

Se adjunta el archivo “Fases_Proyecto_FOG.mpp”.

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
Análisis	72 días	mar 11/11/25	mié 18/02/26
Diseño	31 días	lun 19/01/26	dom 01/03/26
Implementación / Configuración	25 días	lun 16/02/26	vie 20/03/26
Pruebas y Validación	37 días	mié 11/03/26	jue 30/04/26
Documentación	125 días	mar 11/11/25	dom 03/05/26
Entrega	27 días	dom 10/05/26	dom 14/06/26

2.5. Evaluación de riesgos

2.5.1. Lista de riesgos

La implementación de una infraestructura crítica como un servidor de despliegue PXE conlleva riesgos inherentes que deben ser gestionados para garantizar la continuidad del servicio y la integridad de los datos. A continuación, se detalla la evaluación de riesgos del proyecto:

- **R01. Incompatibilidad de hardware:** Puede haber equipos (ya sea de nueva generación o muy antiguos) que pueden presentar problemas con los drivers del kernel iPXE que utiliza FOG.
- **R02. Fallo en la configuración de equipos de red:** Dado que el despliegue se realiza en una red estructurada con múltiples subredes (VLANs), el riesgo no se limita exclusivamente al servicio DHCP del servidor FOG. Si los dispositivos de red intermedios (switches de capa 3 o routers) no están configurados correctamente para reenviar las peticiones de difusión (*broadcast*) de los clientes hacia el servidor FOG, el proceso de arranque PXE fracasará.
- **R03. Pérdida de Imágenes.:** El almacenamiento de las **imágenes base** es uno de los activos más valiosos. Un fallo en el disco del servidor Proxmox invalidaría todo el trabajo de preparación.
- **R04. Fallo en Wake-on-LAN (WoL):** Fallo a la hora de realizar el encendido remoto debido a restricciones en los equipos de red.
- **R05. Saturación por despliegue masivo**: La ejecución de despliegues simultáneos (Multicast), puede acaparar el ancho de banda disponible o colapsar el propio servidor FOG.

2.5.2. Plan de contingencia

Para mitigar los riesgos identificados y garantizar la continuidad operativa, se han diseñado procedimientos de actuación específicos basados en la redundancia, la monitorización proactiva y la segmentación de fallos.

- **Plan para R01 (Incompatibilidad de hardware):**
    - **Prevención:** Actualización periódica del **Kernel de FOG** y del firmware de iPXE para asegurar la compatibilidad con los nuevos modelos de tarjetas de red incorporados al centro.
    - **Contingencia:** Si un equipo cliente no procesa correctamente el arranque PXE, se empleará un **medio de arranque USB (FOG Boot USB[31])** con el cargador iPXE preconfigurado. Este método permite saltar la BIOS/UEFI del equipo y forzar la conexión con el servidor FOG, aislando cualquier problema de incompatibilidad con el firmware original del cliente.
- **Plan para R02 (Fallo en la comunicación PXE en red segmentada):**
    - **Prevención:** Validación exhaustiva de la configuración **IP Helper (DHCP Relay)** en los switches de capa 3 o routers para cada VLAN existente. Verificación de que el tráfico UDP (puertos 67/68 para DHCP y 69 para TFTP) y HTTP atraviese las ACLs configuradas sin restricciones.
    - **Contingencia:** Ante un fallo de enrutamiento PXE, se realizará una captura de paquetes mediante **tcpdump** en el servidor o **Wireshark** en un nodo intermedio para identificar dónde se pierde el *broadcast* del cliente. Si el fallo reside en la infraestructura, se habilitará temporalmente un servidor DHCP auxiliar en la VLAN afectada, configurado exclusivamente para redireccionar el arranque hacia la IP del servidor FOG.
- **Plan para R03 (Pérdida/Corrupción de imágenes):**
    - **Prevención:** Implementación de una política de *backups* automáticos de la base de datos **MariaDB** y del repositorio de imágenes.
    - **Contingencia:** En caso de corrupción, se restaurarán los ficheros .img desde algún almacenamiento externo previamente configurado.

[31] https://wiki.fogproject.org/wiki/index.php?title=USB_Bootable_Media

- **Plan para R04 (Fallo en Wake-on-LAN):**
    - **Prevención:** Verificación previa de la configuración de los equipos de red y consulta con los docentes encargados de su gestión.
    - **Contingencia:** Uso de Jump Box[32] en aquellas LAN donde el servidor FOG no pueda hacer WOL en los equipos clientes.
- **Plan para R05 (Saturación por despliegue masivo):**
    - **Prevención:** Monitorización del rendimiento del servidor durante despliegues y configuración de grupos **Multicast**.
    - **Contingencia:** Limitación del número de clientes en el grupo Multicast y reprogramación de los despliegues en franjas horarias de bajo uso para evitar la congestión de la red.

[32] https://www.williamhaks.com/es/glosario/palabra/jump-server-jump-box

2.6 Presupuesto

El análisis económico se fundamenta en un modelo de inversión inicial única y bajo coste operativo, aprovechando la infraestructura existente del centro y al usar software libre.

2.6.1. Estimación de costes materiales

- **Software:** Licencia **0 €** (GNU GPLv3, MIT, Apache).
- **Hardware: 0 €**. Se aprovecha la infraestructura de virtualización (Proxmox VE) y la red cableada Gigabit del centro. El proyecto no requiere hardware dedicado adicional (solo si fuese necesario el uso de Jump Box), lo que supone una optimización de los activos existentes.
- **Costes Operativos (OpEx):** El consumo eléctrico es despreciable, dado que la carga de trabajo de la VM del servidor FOG es residual cuando no se están realizando despliegues masivos.

2.6.2. Estimación de costes de personal

Para este cálculo se ha tomado como referencia la tarifa horaria de consultoría técnica especializada en el sector informático, fijada en **20,00 €/hora**[33], valorando tanto la ejecución técnica como la responsabilidad en la toma de decisiones y diseño de la arquitectura de red.

REVISAR AL FINAL

Fase del Proyecto	**Horas Estimadas**	**Coste (20,00 €/h)**
Análisis y Diseño	20 h	400,00 €
Implementación y Configuración	40 h	800,00 €
Pruebas y Validación (QA)	30 h	400,00 €
Documentación Técnica	20 h	600,00 €
TOTAL PERSONAL	**110 h**	**2.200,00 €**

[33] https://linkiafp.es/blog/cuanto-cobra-tecnico-informatica/

2.6.3. Resumen y análisis coste-beneficio

La viabilidad económica del proyecto es excelente. El valor de la inversión inicial en horas de ingeniería (**2.200,00 €**) se ve ampliamente superado por el ahorro operativo a largo plazo.

- **Análisis Comparativo:** El coste total (2.200,00 €) es inferior al coste anual de licencias y mantenimiento técnico que supondría una solución de pago como WDS.
- **Eficiencia Operativa:** La automatización del despliegue masivo mediante **FOG Project** reduce enormemente la carga de trabajo. Esto permite que el personal técnico del centro optimice su tiempo, delegando tareas repetitivas al servidor.
- **Conclusión:** Al tratarse de una solución **Open Source**, el ahorro derivado de la eliminación de costes de licencias permite usar los recursos económicos del departamento en otras necesidades.

3. Diseño

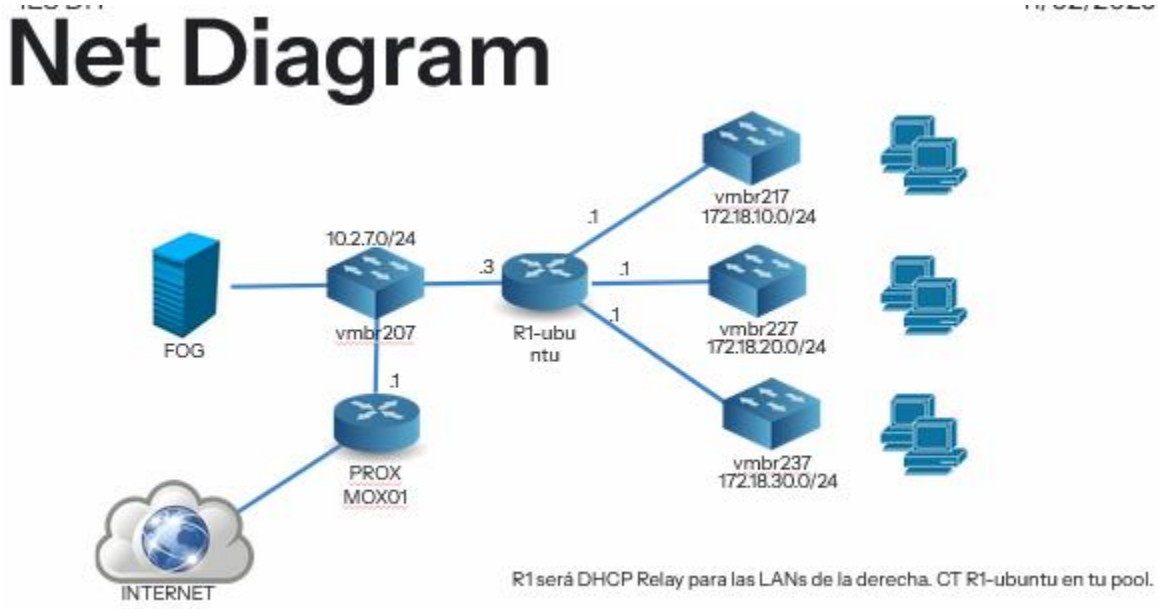
El objetivo de este diseño es **centralizar todo el proceso** de creación de la imagen base, su despliegue en los equipos cliente y la gestión del sistema en un **servidor central**. De este modo, se pretende que el administrador responsable pueda realizar estas tareas **de la forma más sencilla, rápida y automatizada posible**, reduciendo la intervención manual y mejorando la eficiencia en la administración de los equipos.

3.1.1. Selección de la arquitectura física del sistema

Se opta por una **arquitectura virtualizada sobre dentro de Proxmox VE**.

- **Servidor FOG:** Ejecutado como una instancia de máquina virtual (VM) con sistema operativo **Ubuntu Server 22.04 LTS**.
- **Recursos asignados:** 4 vCPU, 4/8 GB de RAM y un almacenamiento en formato LVM que permite escalar el disco duro virtual según crezca el repositorio de imágenes base.
- **Justificación:** La virtualización permite realizar *snapshots* antes de actualizaciones críticas del servidor FOG y facilita la migración del servicio entre los diferentes nodos que componen el clúster Proxmox del Instituto, en caso de fallo del hardware. Supone también un ahorro en la adquisición de hardware.

3.1.2. Selección de la arquitectura de red



La topología de red integra el servidor FOG Project (10.2.7.5) dentro de la red corporativa segmentada del instituto, garantizando la conectividad y el despliegue de imágenes en múltiples subredes.

- **Topología de Enrutamiento Centralizado:** Se ha configurado un nodo de gestión denominado R1-ubuntu, el cual cuenta con cuatro interfaces de red y se encarga de gestionar el enrutamiento entre el **segmento de gestión** (donde se encuentra el servidor FOG) y las distintas **VLANs de las aulas** (10.2.7.0/24, 172.18.10.0/24, 172.18.20.0/24 y 172.18.30.0/24). A las VLANs de las aulas se les ha quitado su propio servidor DHCP.
- **Enrutamiento y Conectividad Externa:** Se ha habilitado el ***packet forwarding*** (net.ipv4.ip_forward=1) **en R1-ubuntu**. La salida a Internet y la conectividad general entre las subredes privadas se gestionan mediante el enrutamiento preconfigurado en el router principal del instituto (**Proxmox01**), el cual tiene definidas rutas estáticas para todo el segmento 172.18.0.0/16 hacia los tres *bridges* correspondientes. De este modo, no es necesario aplicar NAT en R1-ubuntu.
- **Mecanismo DHCP-Relay:** Para permitir que los clientes PXE en las subredes de aulas (172.18.x.x) se comuniquen con el servidor FOG en la subred de gestión (10.2.7.x), se ha implementado el servicio **isc-dhcp-relay en R1-ubuntu**. Este componente captura las peticiones DHCP de los clientes y las reenvía al servidor

FOG Project, habilitando el proceso de arranque PXE cuando los equipos se encuentran en un segmento de red diferente al del servidor.

3.1.3. Selección de base de datos

Se ha seleccionado **MariaDB**, motor de base de datos relacional integrado por defecto en la instalación de FOG Project.

- **Justificación técnica:** MariaDB ofrece la robustez necesaria para gestionar las tablas de *hosts*, *images* y *tasks*. Al tratarse de una solución *out-of-the-box* proporcionada por FOG, se garantiza una compatibilidad total con la lógica del panel web y la integridad de los datos de inventario del hardware.
- **Configuración:** La base de datos opera localmente en la instancia del servidor FOG, aprovechando la persistencia de datos sobre el almacenamiento virtualizado, lo que permite realizar copias de seguridad consistentes de toda la configuración del sistema mediante la exportación del volcado de la base de datos (mysqldump).

3.1.4. Diagrama

